1. 套件概述

IIS2ICLX 是一款采用数字输出的高精度（超低噪声、高度稳定性和可靠性）型低功耗 2 轴线性加速度计。

IIS3DHHC 的可选满量程为±0.5/±1/±2/±3 g，它能够通过 I^2C 或 SPI 数字接口为应用提供测得的加速度。

IIS2ICLX 能够在极端温度和重复使用环境下保持高精度和可靠性，特别适合倾角测量应用（测斜仪）。

传感单元使用意法半导体开发的专用微加工工艺进行制造，在硅片上生产惯性传感器和执行器。

IC 接口使用 CMOS 工艺进行制造，可实现高度集成，从而设计出更加匹配传感单元特性的专用电路。

IIS2ICLX 内嵌一组独特的功能（可编程 FSM、机器学习内核、传感器集线器、FIFO、事件解码和中断），这是实现智能和复杂传感器节点的使能器，以非常低的功耗提供高精度和高性能。

IIS2ICLX 采用高性能（低应力）陶瓷腔焊盘栅格阵列(CC LGA)封装，可在-40°C 至+ +105 °C 的温度范围内工作。



2. IIS2ICLX 主要特征

- 2 轴线性加速度计
- 可选满量程：±0.5/±1/±2/±3 g
- 超低噪声性能：15 μg/√Hz
- 在不同温度（<0.075 mg/°C）和重复使用条件下具有出色的长期稳定性
- 内嵌补偿机制，确保在不同温度条件下的高度稳定性
- I^2C/SPI 数字输出接口
- 低功耗：以 2 轴提供全部性能，电流消耗仅有 0.42 mA

- 通过传感器集合功能可有效地从其他外部传感器收集数据
- 嵌入式智能 FIFO，可达 3 kB
- 可编程的高通和低通数字滤波器
- 可编程机器学习内核，集成人工智能算法，降低了系统级功耗
- 可编程有限状态机，处理来自加速度计和一个外部传感器的数据
- 扩展的工作温度范围（-40 °C 至+105 °C）
- 嵌入式温度传感器
- 模拟供电电压：1.71 V 到 3.6 V
- 高抗震性
- 符合 ECOPACK、RoHS 和“绿色”要求

3. Email

Email: a845656974@outlook.com

4. 程序参考链接

https://github.com/CoreMaker-lab/STM32C542CC_IIS2ICLX

https://gitee.com/CoreMaker/STM32C542CC_IIS2ICLX

5. 购买链接

https://shop192352884.taobao.com/

6. 套件示意图

如图 1 所示，为 IIS2ICLX 评估套件。

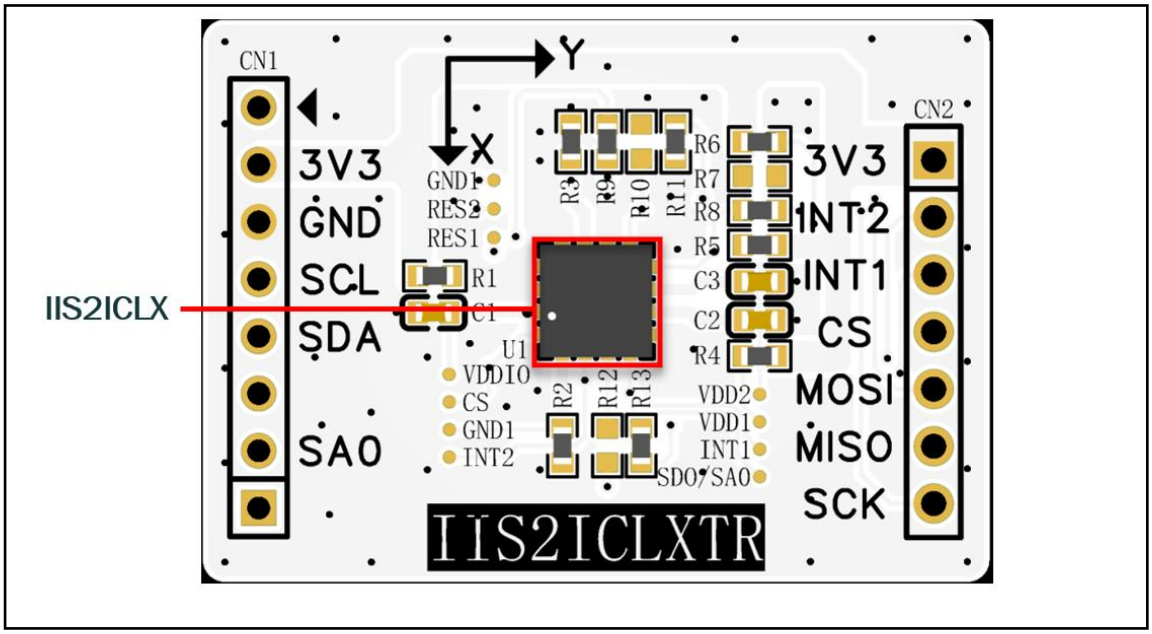
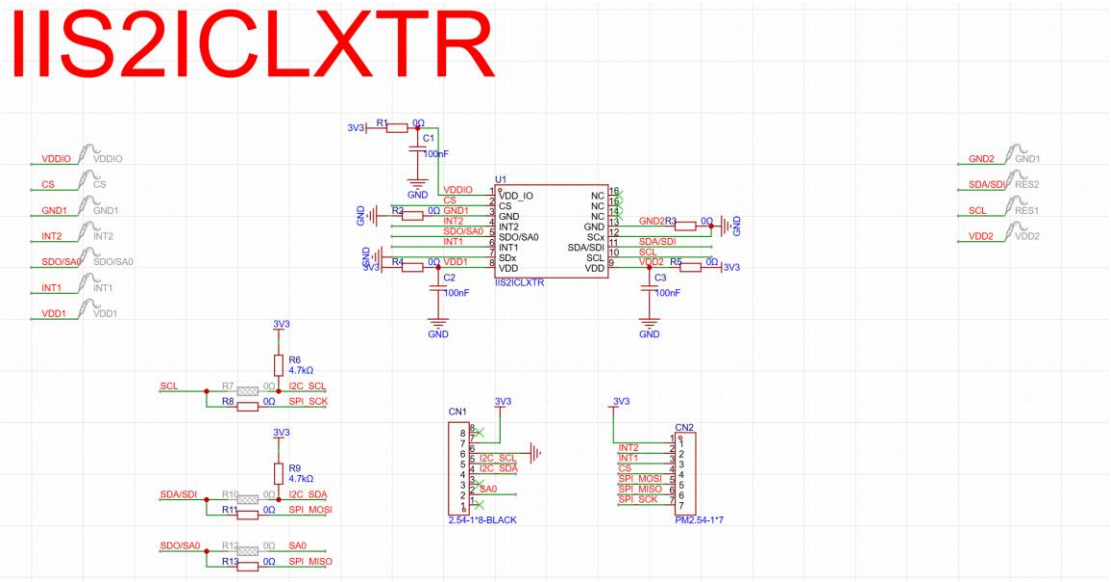
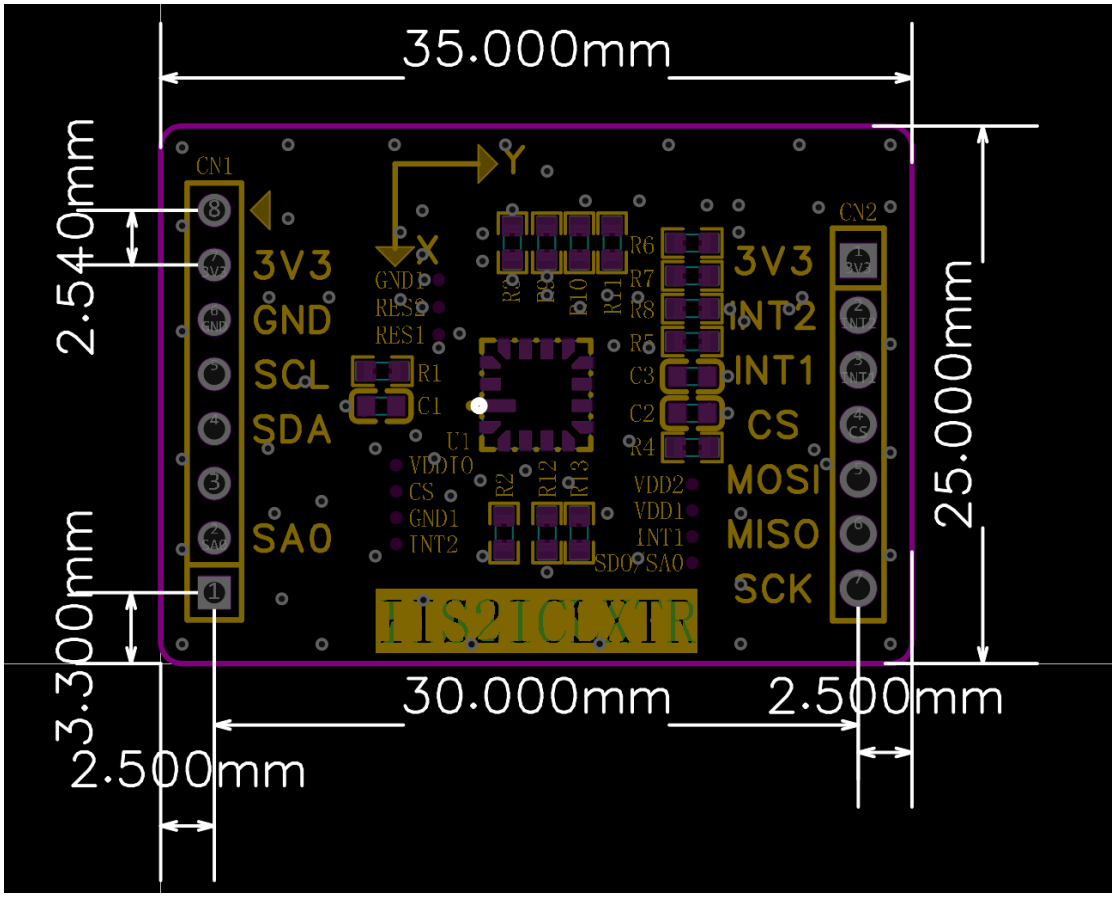


图 1　IIS2ICLX 评估套件

7. 原理图



8. 机械尺寸图


35.000mm
2.540mm
25.000mm
3.300mm
30.000mm
2.500mm
2.500mm
CN1
CN2
3V3
GND
SCL
SDA
SA0
INT2
INT1
CS
MOSI
MISO
SCK
IIS2ICLXTR